第 3 章　加拉格尔 1962：低密度奇偶校验码

文献档案

题目	Low-Density Parity-Check Codes（低密度奇偶校验码）
作者	Robert G. Gallager（MIT）
出处	*IRE Transactions on Information Theory*, Vol. IT-8, No. 1, pp. 21–28, January 1962.
扩展版	*Low-Density Parity-Check Codes*, MIT Press Research Monograph No. 21, 1963（90 页；第 4 章大部分重印自 1962 年论文）.
DOI	10.1109/TIT.1962.1057683
原文归档	原文 `PDF/03-Gallager1962/gallager1962.pdf`（1963 年专著版）

3.1　摘要与核心命题

1962 年论文的摘要可以译述如下：

> 低密度奇偶校验码由一类特殊的奇偶校验矩阵定义：每一列有固定的小数目 $j \geq 3$ 个 1，每一行有固定的小数目 $k > j$ 个 1。对固定的码率与固定的 j，这类码的典型最小距离随分组长度线性增长；在足够“安静”的二进制输入对称信道上采用最大似然译码时，典型译码错误概率随分组长度指数下降。论文还给出一种直接作用在奇偶校验方程上的、简单但非最优的译码方案。

核心贡献有三条：

1. 提出一类**稀疏**奇偶校验矩阵的线性码，后来被称为 LDPC 码；
2. 证明在稀疏约束下，码的最小距离可以随码长线性增长，从而具备指数级下降的错误概率；
3. 给出两种复杂度与码长近似无关的迭代译码算法——**比特翻转**与**概率译码**，后者是今天“置信传播/和积算法”的直接前身。

这篇论文的思想远远超前于它的时代：1960 年代的计算机无法承担长码的迭代译码，LDPC 被冷落了三十余年；直到 1990 年代被重新发现，它才成为逼近香农极限的主流方案，并进入 Wi-Fi、深空通信与 5G 数据信道。

3.2　为什么“稀疏”是关键

香农定理告诉我们“好码存在”，但没有告诉我们“好码长什么样”。随机码在概率意义上很好，可是最大似然译码需要把接收序列与 2^{nR} 个码字逐一比较，复杂度随码长指数增长，

工程上不可实现。

加拉格尔的洞察是：**如果把校验矩阵做得非常稀疏，译码就可以只依赖局部的校验关系，复杂度随码长线性增长，而码的性能仍然可以很好**。这相当于在“随机码的好性能”与“代数码的可译性”之间找到了一条中间道路。

一个 (n, j, k) 正则 LDPC 码由 n 列的奇偶校验矩阵 H 定义：

- 每列恰有 j 个 1；
- 每行恰有 k 个 1；
- 其余元素全为 0。

矩阵的行数为 nj/k，因此码率满足

$$R \geq 1 - \frac{j}{k}. \tag{3.1}$$

等号在 H 的行线性独立时成立；由于稀疏矩阵的行之间可能存在线性相关，实际码率可能略高于这个下界。加拉格尔在分析时明确允许这一点。

图 3.1 是原文给出的 $(20, 3, 4)$ 码矩阵示意：前 j 个“子矩阵”各自按列分组，第一组为连续的下三角块，其余各组是列的随机置换。这个“随机置换”结构既保证了稀疏性，又让码的集合具有可分析的对称性。

1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1

图 3.1: $(20, 3, 4)$ 低密度码校验矩阵的局部示意（上：前 4 行构成的下三角块；下：第二个子矩阵的列置换）。完整矩阵由 $j = 3$ 个子矩阵叠成，每个子矩阵的列数为 $n = 20$。

3.3　距离性质：为什么稀疏码也能“走远”

对线性码，最小距离等于非零码字的最小重量。加拉格尔没有直接计算某个具体码的距离，而是分析**码的集合**（ensemble）的平均行为：在所有列置换等概率的假设下，求“重量为 ℓ 的码字个数的平均值”。

对等概率校验矩阵集合，一个非零序列成为码字的概率为

$$P(\ell) = 2^{-n(1-R)}, \qquad \ell \neq 0, \tag{3.2}$$

因此重量为 ℓ 的码字平均数约为

$$\overline{N(\ell)} = \binom{n}{\ell} 2^{-n(1-R)}. \tag{3.3}$$

用 Stirling 公式展开，可以写成指数形式；令 $\lambda = \ell/n$，则

$$\overline{N(\ell)} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n \lambda(1-\lambda)}} \exp\left\{ n\left[H(\lambda) - (1-R)\ln 2 \right] \right\}, \tag{3.4}$$

其中 $H(\lambda) = -\lambda \ln \lambda - (1-\lambda)\ln(1-\lambda)$ 是自然对数熵。

式 (3.4) 的含义是：只要 $H(\lambda) < (1-R)\ln 2$，重量为 λn 的码字就**指数稀少**；当 λ 超过某个阈值 δ_0 后，平均码字数才迅速变大。于是典型码的最小距离至少为 $\delta_0 n$，即**随码长线性增长**。

加拉格尔进一步证明：

- 对 $j \geq 3$ 的正则码，典型最小距离随 n 线性增长；
- 对 $j = 2$，最小距离最多随 $\log n$ 增长——这正是为什么后来的 LDPC 码几乎都取 $j \geq 3$；
- 对固定的 j，增大 k 会提高码率，但会牺牲一点距离；(j,k) 的选择就是在率与距离之间做权衡。

这些结论在当时是反直觉的：稀疏矩阵看起来“约束很弱”，但随机置换带来的混合效应足以让码字彼此远离。

3.4 译码之一：比特翻转

加拉格尔的第一种译码器极其简单，适合 BSC：

1. 计算所有奇偶校验方程，找出“不满足”的方程；
2. 对每一位，数一数它参与了多少个不满足的方程；
3. 若某一位参与的未满足方程数超过某个固定门限 b，就翻转该位；
4. 用新的比特重新计算校验，重复上述过程，直到所有校验满足或达到迭代上限。

直观上，如果一个比特错了，它参与的 j 个校验大多会失败；而其他比特即使错了，通常只会影响少数校验。因此“被多数校验同时指控”的比特最可能是错误位。由于每个比特只参与 j 个校验，每次迭代的计算量与 n 成正比，而不是指数。

加拉格尔用密度演化（density evolution）的思想分析了这一过程。设初始误比特率为 p_0，第 i 轮迭代后的错误率为 p_i。对 (n,j,k) 码，可以推出

$$p_{i+1} = p_0 - p_0 \left[\frac{1 + (1-2p_i)^{k-1}}{2} \right]^{2} + (1-p_0)\left[\frac{1 - (1-2p_i)^{k-1}}{2} \right]^{2}. \tag{3.5}$$

方括号内的量是“其余 $k-1$ 个比特中有偶数个错误”的概率。第一项是“原本错误、被纠正”的概率，第二项是“原本正确、被误翻”的概率。

式 (3.5) 的不动点分析给出一个**门限** p_0^{*}：当 $p_0 < p_0^{*}$ 时，$p_i \to 0$；当 $p_0 > p_0^{*}$ 时，迭代可能发散。原文给出的例子包括：$(3,6)$ 码（码率约 $1/2$）的硬判决门限约为 0.0395；$(3,5)$ 码（码率约 0.4）约为 0.0612。这些数字说明：比特翻转虽然简单，但只能在噪声相当小的信道上工作。

3.5　译码之二：概率译码（置信传播的前身）

第二种译码器不再做“硬判决”，而是直接计算每一位的后验概率。对某一位 d，考虑它参与的 j 个校验方程；每个方程又牵连 $k-1$ 个其他比特。把这些比特按“校验树”一层层展开，就可以用其他比特的可靠度来更新 d 的可靠度。

加拉格尔证明了如下定理（原文 Theorem 4.1）。设 P_d 是“在给定接收符号与 d 所在校验方程全部满足的条件下，d 被发送为 1”的概率；P_{it} 是第 i 个校验方程中第 t 个比特的对应概率。则

$$\frac{\Pr[x_d=0 \mid \{y\}, S]}{\Pr[x_d=1 \mid \{y\}, S]} = \frac{1-P_d}{P_d} \prod_{i=1}^{j} \frac{1+\prod_{t=1}^{k-1}(1-2P_{it})}{1-\prod_{t=1}^{k-1}(1-2P_{it})}. \tag{3.6}$$

这里 S 表示“d 的 j 个校验方程都满足”这一事件。该式的推导只用到一个引理：m 个独立比特中有偶数个 1 的概率为

$$\frac{1+\prod_{t=1}^{m}(1-2P_t)}{2}. \tag{3.7}$$

把式 (3.6) 写成对数似然比（LLR）形式，便得到今天教科书里的“和积算法”更新规则。令

$$\alpha_d\beta_d = \ln\frac{1-P_d}{P_d}, \qquad \alpha_{it}\beta_{it} = \ln\frac{1-P_{it}}{P_{it}}, \tag{3.8}$$

其中 α 是符号、β 是幅度。经过整理，

$$\alpha'_d\beta'_d = \alpha_d\beta_d + \sum_{i=1}^{j}\left(\prod_{t=1}^{k-1}\alpha_{it}\right) f\left(\sum_{t=1}^{k-1} f(\beta_{it})\right), \tag{3.9}$$

其中

$$f(\beta) = \ln\frac{e^{\beta}+1}{e^{\beta}-1}. \tag{3.10}$$

式 (3.9) 就是**置信传播**（belief propagation）在 LDPC 码的 Tanner 图上的消息传递规则：变量节点把“自己的可靠度”传给校验节点，校验节点按“偶数个 1”的约束把外信息传回变量节点，如此往返迭代。加拉格尔在 1962 年就已经写出了它的核心形式，只是当时还没有“因子图/Tanner 图”这套语言。

复杂度方面，原文指出：每次迭代中，每位数字的计算量**与码长无关**，只取决于 j,k；所需平均迭代次数约为 $O(\log\log n)$。这正是 LDPC 相对于最大似然译码的根本优势。

3.6　为什么被忽视三十年

LDPC 码在 1962 年没有流行起来，原因很现实：

- 迭代译码需要反复访问整块数据，1960 年代的存储与计算能力难以支撑长码；
- 加拉格尔的分析依赖“无限长、随机置换”的集合平均，当时难以给出短码的精确性能保证；
- 同期卷积码与 Viterbi 译码在工程上更成熟，迅速占据了深空与蜂窝系统。

直到 1990 年代中期，MacKay 与 Neal、Sipser 与 Spielman 等人各自“重新发现”了 LDPC；随着算力提升与因子图理论的成熟，LDPC 的性能被重新认识。今天，LDPC 已被 5G NR 的数据信道、Wi-Fi（802.11n/ac/ax）、DVB-S2 等标准采用，成为与 Turbo 码、极化码并列的三大现代编码方案之一。

3.7 结果与影响

加拉格尔的贡献可以概括为“一个构造、两种译码、一套分析”：

- **一个构造**：稀疏奇偶校验矩阵，使码率、距离与译码复杂度可以同时设计；
- **两种译码**：比特翻转（硬判决、极低复杂度）与概率译码（软信息、接近最优）；
- **一套分析**：集合平均 + 距离分布 + 密度演化，为后来的“现代编码理论”提供了方法论。

如果说香农给出了“极限在哪里”，汉明给出了“第一个可构造的纠错码”，那么加拉格尔给出的是“如何用稀疏图结构逼近极限”的路线。Turbo 码（1993）与 LDPC 码（1990 年代重新发现）共同证明：**迭代译码 + 稀疏/随机结构**是通向香农极限的现实道路。

3.8 术语对照

英文	中文	英文	中文
low-density parity-check code	低密度奇偶校验码	parity-check matrix	校验矩阵
regular ensemble	正则码集合	minimum distance	最小距离
bit flipping	比特翻转	probabilistic decoding	概率译码
belief propagation	置信传播	sum-product algorithm	和积算法
log-likelihood ratio	对数似然比	density evolution	密度演化
degree distribution	度分布	Tanner graph	Tanner 图

译者注

1. 用户所列的 1962 年 IRE 论文只有 8 页；本册归档的 PDF 是 1963 年 MIT Press 专著版（90 页）。该专著第 4 章大部分重印自 1962 年论文（序言明确说明），因此本章以专著版为准，并在涉及 1962 年论文特有内容时注明。
2. 专著序言把 1962 年论文的卷号写成“IT-9”，但实际应为 Vol. IT-8, No. 1, pp. 21–28；这是原书排印错误，本章按正确卷号著录。
3. 式 (3.6) 与式 (3.9) 的符号采用原文的 α, β 记号；今天教科书通常直接用 LLR 记作 L，并把 f 写成 $\ln\coth(\beta/2)$，两者等价。
4. 比特翻转的门限数值来自原文图 4.4 的示例；不同 (j,k) 与不同判决规则会得到不同门限，引用时需注明具体码参数。
5. “LDPC 被忽视三十年”是后人的概括，不是原文的自我评价；原文对自身前景是乐观的，只是当时的工程条件不允许。